

LUCRAREA NR. 3b

CABLAREA STRUCTURATĂ

1. Scopul lucrării

Obiectivul acestei lucrări este cunoașterea și înțelegerea cablării structurate, a topologiilor de rețele și a funcțiilor diferitelor dispozitive de rețea.

2. Considerații teoretice

2.1 Analiza mediilor fizice

În analiza mediilor fizice se pot alege mai mulți factori de performanță cum ar fi: viteza de transfer, lărgimea de bandă, fiabilitatea sau rata de erori, durata de exploatare, durata medie între două defecte, toleranță la defecte, costuri directe, costuri indirecte, costul per port sau echipament conectat, costul per lărgime de bandă sau costul total per port per lărgime de bandă. Lărgimea de bandă, L_b , este un factor de performanță intrinsec fiecărui mediu. Fiabilitatea sau rata de erori, F , este tot un factor de performanță intrinsec a fiecărui mediu și reprezintă raportul dintre numărul de biți transmiși eronat față de numărul total de biți transmiși. Durata de exploatare, D_e , este durata de timp după care mediul trebuie înlocuit el suferind fenomenul de îmbătrânire. Durata medie între două defecțiuni, DMDD, este timpul mediu statistic între două defectări succesive ale mediului pe perioada normată de viață. Toleranța la defecte, T_d , este un factor de performanță indus asupra mediului fizic de tehnologia și arhitectura rețelei utilizate, în multe cazuri însă un anumit mediu nu permite realizarea unei arhitecturi tolerante la erori sau doar a uneia limitate. Costurile directe, C_d , sunt reprezentate de costul efectiv al mediului împreună cu conectori, materialele auxiliare necesare pozării corecte a acestuia și costul manoperei pentru realizarea mediului de comunicație și a testării mediului astfel realizat. Costul per port, C_p , este un factor sintetic care are o valoare de decizie mai mare, fiind un criteriu de decizie global și reflectând costurile totale pentru realizarea infrastructurii fizice raportat la numărul total de porturi sau echipamente conectate. Costul per port per viteză de transfer, C_{pv} , este un factor de performanță mult mai util și care ușurează luarea unei decizii corecte în realizarea unei rețele locale de calculatoare el incluzând și posibilități de extensie viitoare fără a fi necesară schimbarea mediului. Costul total per port per viteză, C_{tpv} , este un factor de performanță complex care caracterizează o rețea locală de calculatoare la nivel global incluzând de asemenea și costurile de echipamente sau tehnologie. O caracterizare din prisma factorilor de performanță mai sus menționați a mediilor fizice de comunicație prezentate anterior se află sintetizată în următorul tabel. Factorii de performanță, în special cei de tip cost, vor fi clasificați relativ fără a da valori absolute care pot fi alterate foarte rapid în timp.

Tabelul 2.1 Indicatori de performanță

Mediu	L_b Gbps	$F_{\text{fiabilitate}}$	D_e ani	DMDD	T_d	C_d	C_p	C_{pv}	C_{tpv}	Recomandat în utilizare	Utilizare viitoare
UTP Cat 5e,6,7	>1	Medie	15	ani	Da	Mediu	Mic	Mic	Mic	DA	DA
F.O. multimod	>1	Mare	30	ani	Da	Mare	Mediu	Mediu	Mediu	DA	DA
F.O. monomod	>1	Mare	30	ani	Da	F. mare	F. mare	Mare	Mare	DA	DA

2.2 Cablarea structurată

Există trei topologii standard de rețele și anume topologia magistrală, stea și respectiv inel:

- **topologia magistrală** este cea mai veche și cunoscută metodă de conectare a calculatoarelor în rețea. Datele sunt transmise tuturor calculatoarelor dar sunt acceptate doar de calculatorul destinație, iar oprirea reflectării semnalului se realizează folosind terminatoare. Figura 2.1 a. prezintă topologia magistrală.
- **topologia stea** a înlocuit în mare măsură vechea topologie magistrală, ea este caracterizată de faptul că există o componentă centrală numită concentrator (hub) prin intermediul căreia semnalele sunt transmise de la un calculator la toate celelalte. Topologia stea oferă resursele și posibilitatea administrării centralizate. Figura 2.1 b. prezintă topologia stea.
- **topologia inel** conectează calculatoarele printr-un cablu în forma unei bucle și fiecare calculator acționează ca un repetor amplificând semnalul. Figura 2.1 c. prezintă topologia inel.

În prezent majoritatea topologiilor folosite sunt combinații ale topologiilor stea, inel și magistrală. Topologia magistrală – stea presupune conectarea unor rețele cu topologie stea prin intermediul unor trunchiuri lineare tip magistrală. Probleme de conectivitate apar în situația în care se defectează un concentrator. Topologia inel-stea este cunoscută și sub numele de inel cablat în stea. În acest caz există un concentrator central care leagă celelalte concentratoare la care sunt atașate stațiile.

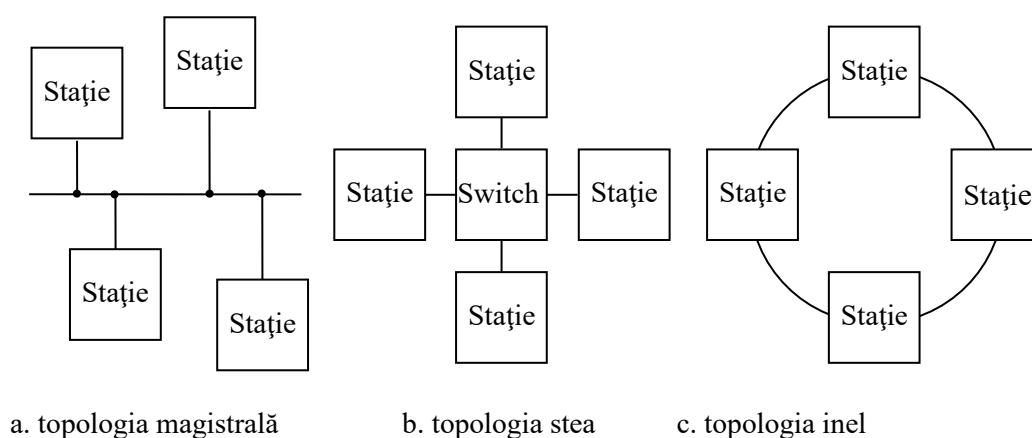


Figura 2.1 Topologii standard de rețele

Sub denumirea generică de elemente active se grupează toate componentele rețelei care necesită alimentare și pot lucra cu semnale electrice, optice sau cu ambele tipuri de semnale. **Plăcile/interfețele de rețea** sunt elemente active de Nivel 2 care asigură conectarea la rețea a calculatoarelor. Fiecare placă de rețea are o adresă proprie MAC pe 48 biți asignată din fabricație. Aceasta adresa este unică pentru fiecare placă de rețea și este compusă din două părți: cei mai semnificativi 24 biți identifică producătorul iar cei mai puțin semnificativi 24 biți sunt asigurați de către acesta. Plăcile de rețea folosite în PC-uri au nevoie de un spațiu de adrese de I/O și de o întrerupere hardware. Întreruperea este activată de fiecare dată când apare un eveniment (de regulă recepție de cadru) care necesită atenția software-ului, iar spațiul de I/O este regiunea de adrese în care sunt accesibili regiștri plăcii (scriși și citiți de

către driverul acesteia). De regulă atât întreruperea cât și spațiul de I/O sunt configurabile pentru a se putea evita conflictele cu alte dispozitive.

Depășirea limitărilor de lungime caracteristice cablurilor se realizează folosind **repetoare**. Acestea sunt dispozitive simple, conectate la mai multe segmente de rețea care amplifică semnalul care le străbate. Repetoarele operează la nivel fizic (nu au noțiunea de cadru sau pachet transmis în rețea) și transmit semnalele amplificate pe toate ieșirile lor.

Odată cu creșterea dimensiunilor rețelei, încep să apară probleme dacă se folosesc doar repetoare. Limitarea pentru calculatoarele care formează o astfel de rețea este faptul că repetoarele/hub-urile (repetoare multiport) partajează lățimea de bandă, aflându-se într-un singur **domeniu de coliziune**. Pentru rezolvarea acestei probleme se folosesc **bridge-uri**, echipamente ce operează pe Nivelul 2 în ierarhia OSI, și care reprezintă echipamente mult mai complexe decât repetoarele deoarece realizează o filtrare a cadrelor pe baza adreselor MAC și o separare a domeniilor de coliziune. Bridge-urile nu trimit mai departe cadrele locale uneia din rețelele conectate, ci doar pe cele destinate calculatoarelor din alte rețele. Ele memorează cadrele și realizează retransmisie numai către rețeaua în care se află destinația. La punerea sub tensiune, bridge-urile nu cunosc nimic despre configurația rețelei și despre adresele calculatoarelor conectate la ea, dar învață topologia rețelei pe măsură ce dirijează cadrele. Inițial ele permit trecerea tuturor cadrelor în toate direcțiile. Ulterior, pe măsură ce cadrele trec prin ele, bridge-urile inspectează adresa sursă a fiecărui cadru și își completează tabelele de dirijare, cu adresa stației și portul la care este conectată. Pe baza acestor tabele se decide pe care porturi trebuiesc retransmise cadrele. Cadrele trimise la adrese de broadcast sau multicast vor fi retransmise mai departe pe toate porturile. **Switchurile** sunt echipamente de Nivel 2 care iau decizii de comutare a cadrelor pe baza adreselor MAC pentru a dirija datele doar pe portul căruia îi corespunde hostul destinație. Acestea pot fi privite ca dispozitive capabile să ofere conectivitatea unui hub și reglarea traficului caracteristică bridge-urilor. Majoritatea switchurilor permit conectarea segmentelor Ethernet cu segmente Fast Ethernet.

Ruterele sunt echipamente de Nivel 3 care rutează pachetele pe baza adresei folosite de protocoalele rutabile (spre exemplu Internet Protocol - IP sau Internetwork Packet Exchange - IPX) cu ajutorul protocoalelor de rutare (spre exemplu Routing Information Protocol RIP, Interior Gateway Routing Protocol – IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – EIGRP sau Open Shortest Path First - OSPF). Există două categorii principale de rutere: rutere dedicate și rutere realizate din calculatoare cu scop general cu mai multe interfețe. Ruterele realizate din calculatoare au avantajul că sunt mai ieftine, mai simple și pot fi folosite și pentru alte sarcini. Ruterele dedicate sunt mai eficiente, mai flexibile, au mai multe interfețe și suportă mai multe protocoale și mai multe tipuri de medii de acces. Ruterele dedicate sunt calculatoare specializate pentru sarcina de rutare. Datorită hardware-ului lor specializat și a software-ului puternic optimizat, acestea realizează performanțe superioare. Ele oferă o gamă foarte largă de viteze, interfețe fizice și protocoale de comunicație. De regulă acestea sunt realizate de firme specializate (Cisco, Bay Networks, Proteon etc.) și rulează un sistem de operare propriu, specific, care cuprinde tot software-ul necesar funcționării ruterului. Ruterele dedicate suportă aproape orice mediu de transmisie, utilizat cu orice protocol de comunicație, cu o mulțime de tipuri de mufe și adaptoare.

Având în vedere costurile pe care le implică realizarea unui cablaj sau modificarea acestuia, s-a ajuns la concluzia că este mai bine ca, un cablaj odată realizat să rămână în folosință cât mai multă vreme și să poată fi folosit și cu noile tehnologii de comunicație, mai rapide. Soluția acestei probleme a fost elaborarea conceptului de **cablaj structurat**, definit apoi prin mai multe standarde internaționale.

Standardele ISO/IEC 11801 (Europe) și ANSI/TIA-568-C (USA and Canada) se referă la cablarea edificiilor comerciale, specificând structura cablajului, configurația minimală necesară, categoriile de cabluri și componente care trebuie folosite, modul de instalare, caracteristicile de performanță care trebuie satisfăcute, limitele acceptabile de distanțe și alți parametri, cât și modalitățile de verificare a acestora. Este abordată de asemenea și problema realizării cablajului la nivel mai complex pentru un grup de clădiri, astfel un proiect complex de cablaj structurat presupune realizarea unei structuri ierarhice, arborescente, cu posibilitatea adăugării ulterioare de legături redundante. Specificațiile standardului referă câteva din următoarele aspecte și anume:

- Cerințe minime pentru realizarea cablării unei clădiri:
 - topologia cablării și distanțele premise;
 - elemente componente ale cablajului;
 - medii de transmisie folosite cu specificarea parametrilor necesari;
 - modul de realizare a cablării verticale, respectiv orizontale;
 - mod de identificare a cablurilor folosite;
 - documentarea proiectului;
- subsisteme componente ale sistemului de cablare structurată:
 - subsistem de la intrarea în clădire;
 - camera cu echipamente;
 - cablarea coloanei vertebrale;
 - dulapul pentru telecomunicații;
 - cablarea orizontală;
 - componentele zonei de lucru

Topologia cablării specificată în standardul ISO/IEC sau ANSI/TIA este de tip stea, organizată ierarhic (stea extinsă). Centrul topologiei îl constituie comutatorul principal, al doilea nivel ierarhic îl constituie comutatorul intermediar aferent unui edificiu al zonei, iar la nivelul de jos se găsește oficiul pentru telecomunicații asociat unui etaj sau unui grup de încăperi.

Elementele constitutive sunt:

- *comutatorul principal* – centrul de distribuție către celelalte edificii;
- *comutatoarele intermediare* – sunt locale edificiilor;
- *oficiul pentru telecomunicații* – reprezintă dulapurile de distribuție locale pentru cablurile la care se conectează stațiile sau aferente cablării verticale;
- *tronsonul interedificii* – identifică cablurile principale care interconectează centrul de distribuție principal;
- *tronsonul intern* - conectează comutatorul intermediar cu oficiile de distribuție;
- *Încăperea cu echipamente* – corespundătoare unui plan de cablare cu elemente pasive sau active;

- *Infrastructura de intrare*- pentru interfațarea sistemului de cablare exterior cu cel interior;
- *zona de lucru* – posturile de lucru, cablurile de interconectare, adaptoare externe între cabluri;
- *panouri intermediare* – identifică panourile de conectare pentru mediile de transmisie;
- *blocuri cu terminatori* – reprezintă terminatorii mecanici ai cablurilor;
- *prize pentru comunicație, adaptoare pentru cablaj*.

Mediile de transmisie uzuale sunt:

- cablu torsadat UTP de categorie 6 sau superioară;
- fibra optică multimod sau monomod;

Tipurile de conectori utilizați sunt:

- conectori RJ-45 pentru cablu UTP;
- conectori pentru fibra optică de tip LC, SC sau ST;

Astfel, pentru a face posibilă o administrare cât mai ușoară și mai eficientă a rețelei, cablajul este structurat folosind concentratoare (pe diverse niveluri). La fiecare etaj trebuie să se implementeze un concentrator de etaj, iar dacă aria care trebuie acoperită este prea mare, atunci se pot utiliza mai multe concentratoare. La posturile de lucru cablul UTP este terminat în cutii de conectare RJ-45, iar la concentrator, în cutii sau panouri de conectare (patch panel). Lungimea cumulată a cablului și a patch cord-urilor UTP folosite pentru legarea unui calculator la echipamentul din concentrator nu are voie să depășească 100m. În concentratorul de etaj, se plasează hub-uri, switch-uri sau alte echipamente.

Avantajele pe care le oferă concentratoarele, (respectiv topologiile bazate pe concentratoare) sunt:

- posibilitatea extinderii sau modificării sistemului de cabluri;
- folosirea de porturi diferite, adaptate la diferite tipuri de cabluri;
- posibilitatea monitorizării centralizate a activității și traficului în rețea.

Tipurile de concentratoare sunt:

- **concentratoare active** - care regenerează și transmit semnalul
- **concentratoare pasive** - pot fi considerate panourile de cablare sau blocurile de conectare reprezentând doar puncte de conectare fără a amplifica semnalul. Deasemenea există și concentratoare hibride care permit utilizarea pentru conectare de diferite tipuri de cabluri.

Cablurile trebuie etichetate corespunzător, ventilarea trebuie să fie suficientă pentru a preveni supraîncălzirea echipamentelor, trebuie stabilite măsuri de securitate și trebuie asigurată protecție împotriva incendiilor. Concentratoarele de etaj sunt legate la concentratoarele de clădire, legătură care se poate realiza cu cablu de categoria 6 sau cu fibră optică multimod. Se pot proiecta și realiza legături redundante atât între concentratoarele de etaj cât și între cele de clădire. Concentratorul de grup de clădiri este legat de concentratoarele de clădiri cu fibră optică multimod sau monomod. Normele de instalare se referă la instalarea cablurilor (tensiune maxim admisă pe fir, mod de conectare mecanic), cablarea orizontală mascată, protecția la împământare, protecția specifică cablurilor cu fibre optice.

3. Desfășurarea lucrării

3.1 Se vor discuta topologiile de rețele de calculatoare punându-se în evidență avantajele și dezavantajele acestora.

3.2 Se vor discuta funcțiile următoarelor dispozitive de rețea: placă de rețea, concentrator, repetor, bridge, switch și router.

3.3 Se vor discuta aspectele legate de cablajul structurat și standardul ISO-IEC/ANSI-TIA.

3.4 Se va analiza cablarea etajului și se vor pune în evidență elementele cablajului structurat.

3.5 Identificați și analizați proiectarea cablajului structurat la locul dvs. de muncă/acasă. Cum este conectată rețeaua dvs. la WAN/ISP (ce tip de cablu, dispozitiv etc.)? Cum este conectat dispozitivul dvs. la rețeaua internă?

Notițe